

(2.1) Ať $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B níže je vzhledem k němu ortonormální. Najděte vzorec pro $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) = (\vec{b}_1, \vec{b}_2)$$

Návod: Zamyslete se nad tvrzením 8.50.

Zvolíme standard. sk. součin na souřadnicích.

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = [\vec{u}]_B^T [\vec{v}]_B$$

Když položíme $\vec{u} = \vec{b}_1$ a $\vec{v} = \vec{b}_2$, dostáváme:

$$\langle \vec{b}_1, \vec{b}_2 \rangle = [\vec{b}_1]_B^T [\vec{b}_2]_B = (1 \ 0) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

$\Rightarrow$ báze B je ortonormální vzhledem k
kanonickému sk. s.

Dále zkusíme normu vektorů.

$$\|\vec{b}_1\| = \sqrt{\langle \vec{b}_1, \vec{b}_1 \rangle} = (1 \ 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1$$

- obdobně $\|\vec{b}_2\| = 1$

$\Rightarrow$ báze B je ortonormální vzhledem k danému sk. s.

Pro vektory $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$ platí:

$$[\vec{u}]_B = [id]_B^{k_2} \vec{u}$$

Hledáme invertibilní matici přechodu.

$$[id]_B^{k_2} = ([\vec{e}_1]_B | [\vec{e}_2]_B)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

$$[id]_B^{k_2} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Pro daný sk. s. pak platí:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = ([id]_B^{k_2} \vec{u})^T ([id]_B^{k_2} \vec{v}) = \vec{u}^T ([id]_B^{k_2})^T [id]_B^{k_2} \vec{v}$$

Dostáváme...

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle &= \vec{u}^T \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \vec{v} = \vec{u}^T \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \vec{v} = \\ &= (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 53y_1 - 23y_2 \\ -23y_1 + 10y_2 \end{pmatrix} = \end{aligned}$$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$

Toto je výsledek.